CÓDIGOCLARO · RUTA PYTHON

Tema 04 · Bucles

Guía de estudio · DAM/DAW

for, while, range, break, continue y enumerate.

1. Explicación

for recorre los elementos de cualquier iterable; no necesita un contador manual si solo se procesan valores. enumerate añade un índice y range genera una progresión de enteros cuyo límite superior queda excluido. while repite mientras su condición sea verdadera y exige actualizar el estado para poder terminar. break finaliza el bucle y continue salta a la siguiente vuelta; conviene usarlos cuando hacen el flujo más claro.

2. Ejemplo

Código · python

```python
for indice, valor in enumerate([4, 7, 10], start=1):
    if valor == 7:
        continue
    print(indice, valor)
```

Resultado esperado

```
1 4
3 10
```

3. Errores frecuentes

- Esperar que range(1, 4) incluya el 4.
- Crear un while cuya condición nunca cambia y que no puede terminar.
- Usar range(len(lista)) cuando se puede recorrer directamente o con enumerate.

4. Ejercicio

Suma los números pares del 1 al límite incluido. El límite puede ser cero o negativo.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
0	0
1	0
6	12

5. Solución explicada

Código · python

```python
def sumar_pares(limite):
    total = 0
    for numero in range(2, limite + 1, 2):
        total += numero
    return total

print(sumar_pares(6))
```

Criterio de aceptación: Se acepta sum, un bucle o una comprensión si el límite se trata correctamente y coinciden los tres casos.

Otras soluciones válidas

- Usar sum(range(2, limite + 1, 2)) para una suma directa.
- Usar una comprensión de pares y sum cuando el rango sea explícito.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.